
```
clc
clear
close all

% =====
% MODELO HIDROCOHETE
% =====

% =====
% CONSTANTES
% =====

g = 9.81;
rhoAgua = 1000;

% =====
% GEOMETRÍA DEL COHETE
% =====

radioBotella = 0.045;
radioBoquilla = 0.015;

S1 = pi*radioBotella^2;
S2 = pi*radioBoquilla^2;

H = 0.35;

% =====
% DATOS EXPERIMENTALES
% =====

angulo = 45;           % grados
presionPSI = 30;       % PSI
volumenAgua_mL = 500; % mL

% =====
% conversiones
% =====

theta = angulo*pi/180;

pAtm = 101293;

% presión absoluta

p0 = pAtm + presionPSI*6894.76;

% volumen agua

Vagua = volumenAgua_mL/1e6;

% altura inicial agua
```

```

h0 = Vagua/S1;

% =====
% MASA (SIN AGREGAR AGUA)
% =====

mu = 0.35;

% =====
% ECUACIONES DEL MODELO
% =====

c = 2*p0*(H-h0)/((1 - S2^2/S1^2)*rhoAgua);
a = rhoAgua*g/(p0*(H-h0));
b = pAtm/(p0*(H-h0));
f = @(h) c*(1./(H-h) + a*h - b);

% =====
% VERIFICACIÓN DESPEGUE
% =====

masaInicial = rhoAgua*S1*h0 + mu;
empujeInicial = rhoAgua*S2*f(h0);
if (empujeInicial*sin(theta))/masaInicial < g
    disp('No despegue')
    return
end

% =====
% ALTURA FINAL DEL AGUA
% =====

hFin = 0;

if p0*h0 > H*(p0 - pAtm)
    hFin = ((rhoAgua*g*H + pAtm) ...
        - sqrt((rhoAgua*g*H + pAtm)^2 ...
        - 4*rhoAgua*g*(p0*h0 - H*(p0 - pAtm)))) ...
        /(2*rhoAgua*g);
end

% =====
% PARTE 1 — EMPUJE

```

```

% =====

% x(1) = altura agua
% x(2) = y
% x(3) = vy
% x(4) = x
% x(5) = vx

x0 = [h0 0 0 0 0];

fg = @(t,x) [

    -S2*sqrt(max(f(x(1)),0))/S1;

    x(3);

    (rhoAgua*S2*f(x(1))*sin(theta)) ...
    /(rhoAgua*S1*x(1)+mu) - g;

    x(5);

    (rhoAgua*S2*f(x(1))*cos(theta)) ...
    /(rhoAgua*S1*x(1)+mu)

];

opts = odeset('Events', @(t,x) vaciado(t,x,hFin));

[t1,x1] = ode15s(fg,[0 5],x0,opts);

% =====
% CONDICIONES FINALES EMPUJE
% =====

xFinal = x1(end,4);
yFinal = x1(end,2);

vxFinal = x1(end,5);
vyFinal = x1(end,3);

% =====
% PARTE 2 – VUELO PARABÓLICO
% =====

% z(1) = x
% z(2) = vx
% z(3) = y
% z(4) = vy

z0 = [

    xFinal
    vxFinal
    yFinal

```

```

        vyFinal
];
fg2 = @(t,z) [
    z(2);
    0;
    z(4);
    -g
];
opts2 = odeset('Events', @impacto);
[t2,z2] = ode45(fg2,[0 20],z0,opts2);
t2 = t2 + t1(end);

% =====
% UNIÓN DE RESULTADOS
% =====

xTotal = [
    x1(:,4)
    z2(:,1)
];

yTotal = [
    x1(:,2)
    z2(:,3)
];

tTotal = [
    t1
    t2
];

vyTotal = [
    x1(:,3)
    z2(:,4)
];

```

```

% =====
% RESULTADOS
% =====

alcance = max(xTotal);

fprintf('\n')

fprintf('===== DATOS =====\n')

fprintf('Ángulo: %.1f grados\n', angulo)

fprintf('Presión: %.1f PSI\n', presionPSI)

fprintf('Volumen agua: %.0f mL\n', volumenAgua_mL)

fprintf('===== RESULTADOS =====\n')

fprintf('Alcance horizontal: %.2f m\n', alcance)


% =====
% GRÁFICAS
% =====

figure

plot(xTotal, yTotal, 'LineWidth', 2)

grid on

xlabel('Desplazamiento horizontal (m)')

ylabel('Altura (m)')

title('Trayectoria parabólica del hidrocohetes')

axis equal


% =====
% EVENTO VACIADO
% =====

function [value, isterminal, direction] = vaciado(~, x, hFin)

value = x(1)-hFin;

isterminal = 1;

direction = -1;

end

```

```
% =====  
% EVENTO IMPACTO  
% =====
```

```
function [value,isterminal,direction] = impacto(~,z)
```

```
value = z(3);
```

```
isterminal = 1;
```

```
direction = -1;
```

```
end
```

```
===== DATOS =====
```

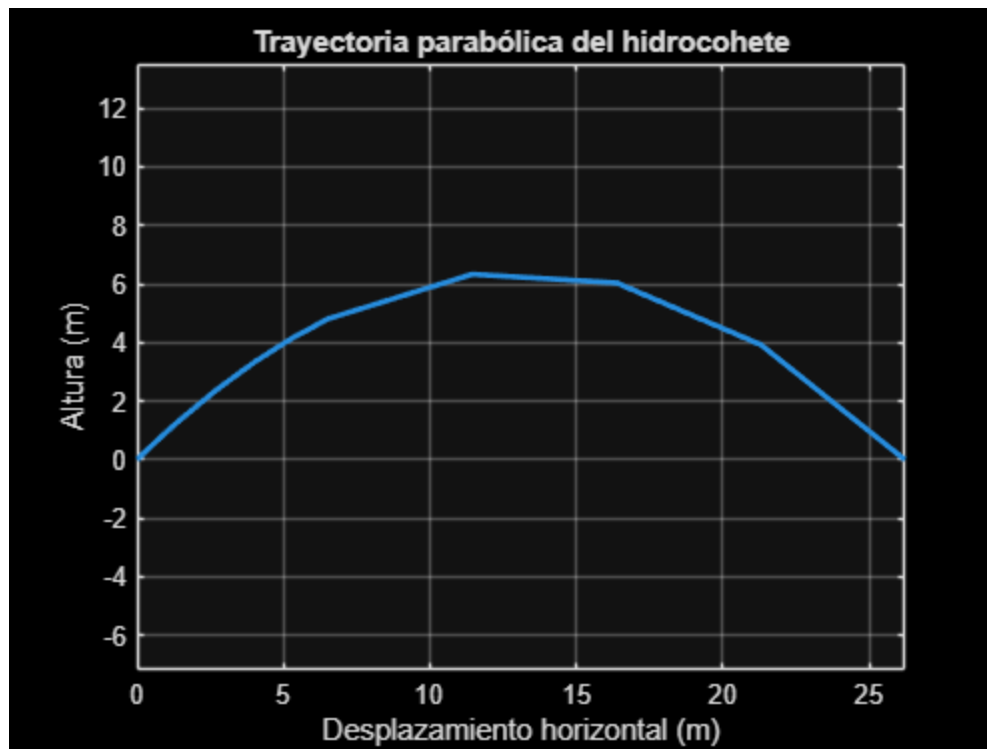
```
Ángulo: 45.0 grados
```

```
Presión: 30.0 PSI
```

```
Volumen agua: 500 mL
```

```
===== RESULTADOS =====
```

```
Alcance horizontal: 26.23 m
```



Published with MATLAB® R2026a